

2η Υποενότητα (5.3 Πλεόνασμα, 5.4 Έλλειμμα)

Άσκηση 1: Υπολογισμός Ελλείμματος/Πλεονάσματος & Δυνάμεις Αγοράς

Δίνονται οι συναρτήσεις: $Q_D = 800 - 10P$ και $Q_S = 200 + 20P$.

1. Βρείτε το σημείο ισορροπίας.
2. Αν για κάποιο λόγο η τιμή στην αγορά διαμορφωθεί στις $P = 15$ χ.μ., θα υπάρξει έλλειμμα ή πλεόνασμα; Να υπολογίσετε το μέγεθός του.
3. Περιγράψτε αναλυτικά τον μηχανισμό (συμπεριφορά καταναλωτών και παραγωγών) μέσω του οποίου η αγορά θα επιστρέψει στο σημείο ισορροπίας ξεκινώντας από την τιμή $P = 15$.

Άσκηση 2: Εύρεση Συνάρτησης μέσω Δεδομένων Ελλείμματος/Πλεονάσματος

Η συνάρτηση ζήτησης για ένα προϊόν είναι $Q_D = 200 - 5P$. Γνωρίζουμε ότι η συνάρτηση προσφοράς είναι ευθεία γραμμή που διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Στην τιμή των $P = 20$ χ.μ., παρατηρείται στην αγορά πλεόνασμα 60 μονάδων.

1. Να υπολογίσετε την προσφερόμενη ποσότητα στην τιμή $P=20$.
2. Να προσδιορίσετε την αλγεβρική εξίσωση της συνάρτησης προσφοράς (Q_S).
3. Ποια είναι η τιμή ισορροπίας της αγοράς;

Άσκηση 3: Αλγεβρική Εξίσωση Ελλείμματος

Ορίζουμε τη συνάρτηση Ελλείμματος (Excess Demand) ως $E(P) = Q_D - Q_S$. Γνωρίζουμε ότι το έλλειμμα σε μια αγορά δίνεται από τον τύπο: $E(P) = 150 - 5P$. Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι στην τιμή των 10 χ.μ., οι παραγωγοί προσφέρουν 50 μονάδες προϊόντος.

1. Ποια είναι η τιμή ισορροπίας της αγοράς; (Υπόδειξη: Τι τιμή παίρνει το έλλειμμα στην ισορροπία;)
2. Βρείτε τις γραμμικές εξισώσεις της Ζήτησης (Q_D) και της Προσφοράς (Q_S).

Άσκηση 4: Ποσοστιαία Αλλαγή για Εκκαθάριση της Αγοράς

Οι συναρτήσεις της αγοράς είναι $Q_D = 100 - 2P$ και $Q_S = -20 + 4P$. Στην τιμή $P = 25$ χ.μ., δημιουργείται πλεόνασμα (προσφορά μεγαλύτερη της ζήτησης). Οι παραγωγοί αρνούνται να ρίξουν την τιμή.

1. Ποιο είναι το μέγεθος του πλεονάσματος στην τιμή των 25 χ.μ.;
2. Πόσο τοις εκατό (%) θα πρέπει να αυξηθεί η ζήτηση (παράλληλη μετατόπιση) ώστε η αγορά να ισορροπήσει ακριβώς στην τιμή των 25 χ.μ. χωρίς να υπάρχει πλεόνασμα;

Άσκηση 5: Μέγιστη Τιμή Διάθεσης σε Συνθήκες Ελλείμματος

Η τιμή ισορροπίας είναι $P_E = 20$ και η ποσότητα $Q_E = 100$. Οι συναρτήσεις είναι γραμμικές. Η ελάχιστη τιμή προσφοράς είναι $P=0$ (διέρχεται από την αρχή), ενώ οι καταναλωτές σταματούν να αγοράζουν (μέγιστη τιμή) όταν $P=40$. Αν η τιμή διαμορφωθεί τεχνητά στις 10 χ.μ., δημιουργείται έλλειμμα.

1. Βρείτε τις συναρτήσεις Q_D και Q_S .
2. Πόσο είναι το έλλειμμα στα $P=10$;
3. Ποια είναι η μέγιστη τιμή που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές για να αποκτήσουν ολόκληρη την ποσότητα που προσφέρουν οι παραγωγοί στο $P=10$;

Άσκηση 6: Γραφική Αναγνώριση & Θεωρία

Σε ένα διάγραμμα, βλέπουμε την οριζόντια απόσταση μεταξύ της καμπύλης προσφοράς και της καμπύλης ζήτησης, κάτω από το σημείο ισορροπίας, να μεγαλώνει όσο η τιμή μειώνεται.

1. Τι αντιπροσωπεύει αυτή η οριζόντια απόσταση;
2. Εξηγήστε βάσει του Νόμου της Ζήτησης και του Νόμου της Προσφοράς γιατί το μέγεθος αυτού του χάσματος αυξάνεται καθώς απομακρυνόμαστε (προς τα κάτω) από την τιμή ισορροπίας.

3η Υποενότητα (5.5 Παρεμβάσεις Κράτους: Ανώτατη & Κατώτατη Τιμή)

Άσκηση 1: Επιβολή Ανώτατης Τιμής (Μαύρη Αγορά & Καπέλο)

Στην αγορά ενός αγαθού έχουμε $Q_D = 400 - 10P$ και $Q_S = 100 + 20P$. Το κράτος, θεωρώντας την τιμή ισορροπίας πολύ υψηλή για τα χαμηλά εισοδήματα, επιβάλλει Ανώτατη Τιμή (Διατίμηση) $P_A = 8$ χ.μ.